



Úvod do cvičení z predmetu **Strojové učenie a neurónové siete**

18. september 2026

I-SUNS cvičenie 1

Základné informácie



- Kontakty:
 - Samuel Gibala - samuel.gibala@stuba.sk (C7 - INOLab) - vedúci cvičení
 - Matúš Vaňo - matus.vano@stuba.sk (C727)
 - Artur Andriichenko - artur.andriichenko@stuba.sk (C726)
 - Azad Aliyev - azad.aliyev@stuba.sk (C725)
- Prezentácie a zadania budú zdieľané v AIS a discorde - <https://discord.gg/BcZHGAWUs5>
- Organizácia:
 - 2h prednáška
 - 2h cvičenie
- Podmienky získania zápočtu:
 1. Aktívna účasť na cvičeniach (max. 2 ospravedlnené neúčasti).
 2. Vypracovanie a odovzdanie **všetkých** zadaní do konca semestra:
 - Odovzdanie kódu a dokumentácie do AIS.
 - Obhajoba zadania cvičiacemu (prezenčne / hybridne), kde bude zadanie skontrolované aj obodované.
 - Súčasťou odovzdávania je aj preverenie technických a odborných vedomostí študenta. Prípadné nedostatky budú penalizované adekvátnou stratou bodov. V prípade nedostatočného preukázania, že študent vypracoval zadanie samostatne, bude hodnotený 0 bodmi.
 - Pri vypracovaní sa riadte aj smernicou o používaní AI na STU: <https://bitly.cx/OC8xm>
 3. Individuálne vypracovanie zadaní
 - Nie je povolená práca v skupinách.
 - Pri online zdrojoch je treba do komentára alebo dokumentácie uviesť min. adresu zdroja.
 4. Získanie **minimálne 20** bodov počas semestra (zo 45).



Obsah cvičení - harmonogram

Cvičenia	Téma	Zadania	Dátum
1.	Úvod do predmetu, strojového učenia a neurónových sietí - práca s dátami, knižnice		18.09.2026
2.	Jednoduché neurónové siete, predspracovanie a príprava dát, metódy vyhodnocovania úspešnosti, EDA Trénovanie neurónových sietí I. - spätná propagácia, gradientný zostup Trénovanie neurónových sietí II. - solvery, babysitting trénovacieho procesu	Predstavenie Z1	25.09.2026
3.			02.10.2026
4.			9.10.2026
5.	Odovzdávanie Z1	Deadline Z1, Predstavenie Z2	16.10.2026
6.	Učenie bez učiteľa - redukcia dimenzie a zhlukovanie		23.10.2026
7.	Priebežný test Stroje s podpornými vektormi , súborové učenie		30.10.2026
8.	Odovzdávanie Z2	Deadline Z2, Predstavenie Z3	6.11.2026
9.	Hlboké konvolučné siete		13.11.2026
10.	Transfer learning, regularizácia v neurónových sieťach		20.11.2026
11.	Transformery		27.11.2026
12.	Odovzdávanie Z3	Deadline Z3	4.12.2026
13.	Uzatvorenie semestra - Dodatočné odovzdávanie a pod.		11.12.2026

Prípadné zmeny budú vopred oznámené



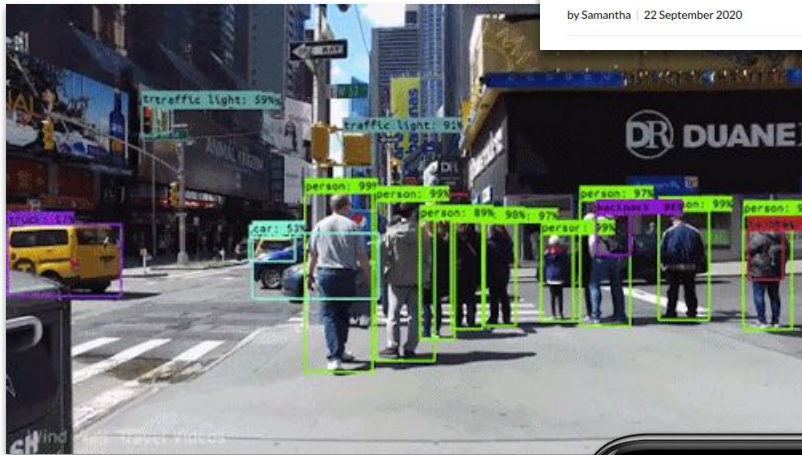
Zadania

- Zadanie 1 - Neurónové siete (10 bodov)
 - Trénovanie neurónových sietí
 - Sledovanie tréningového procesu
 - EDA
- Zadanie 2 - Iné metódy strojového učenia (10 bodov)
 - Analýza dát
 - SVM, súborové učenie
 - Regresné problémy a vyhodnocovanie
 - Učenie bez učiteľa
- Zadanie 3 - Konvolučné siete (10 bodov)
 - Konvolučné neurónové siete
 - Regularizácia
- Priebežný test v strede semestra (10 bodov)

- Vypracovanie zadanií:
 - Programovací jazyk Python
 - Hodnotíme na základe postupu a odôvodnení, nie úspešností - min. podmienka je presiahnuť náhodnú úspešnosť
- Odovzdávanie zadanií:
 - Na miesto odovzdania do AIS (pred cvičením) v .zip formáte:
 - Kód spojený do jedného .py/.ipynb súboru
 - Dokumentácia - jasne popisuje postup, ukazuje výsledky, zdôvodňuje rozhodnutia
- Bodovanie zadanií:
 - Z cvičení **max. 45 bodov** a zároveň **min. 20 bodov**
 - **3 x zadanie** spolu **30 bodov + test 10 bodov**
 - **5 bodov za aktivitu** - dajú sa získať za:
 - skoré odovzdanie (1 bod/týždeň)
 - nepovinné úlohy (cca. 2 body pri každom zadanií)
 - výnimočne dobré vypracovanie zadania
 - mimoriadne aktívna účasť na cvičeniach
 - Je možné zadania odovzdávať neskôr - každý začatý týždeň omeškania sa penalizuje **stratou 3 bodov a nie je možné získať bonusové body**

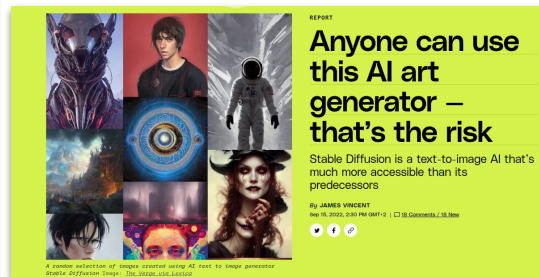


Strojové učenie



15 Exciting AI Games You Should Play Right Now

by Samantha | 22 September 2020



Europe's First Artificial Intelligence Space Missions

With Europe's first AI Earth observation mission ϕ -sat-1 in space, ϕ -sat-2 is now underway.

BOOKS AND ARTS • 02 OCTOBER 2019

Raging robots, hapless humans: the AI dystopia

Stuart Russell's latest book examines how artificial intelligence could spin out of control. David Leslie critiques it.



What are deepfakes? AI that deceives

Deepfakes extend the idea of video compositing with deep learning to make someone appear to say or do something they didn't really say or do



By Martin Heller

Contributing Editor, InfoWorld | SEP 15, 2020 3:00 AM PDT

Thursday, August 27, 2020 9:17 AM

Machine learning can help maggots solve crimes

Trained algorithms can identify maggots and read clues like time of death



Asher Jones
Entomology

Zdroje:

<https://towardsdatascience.com/object-detection-using-deep-learning-approaches-an-end-to-end-theoretical-perspective-4ca27eee8a9a>

<https://massivesci.com/notes/maggot-forensics-machine-learning/>

<https://interestingengineering.com/europes-first-artificial-intelligence-space-missions>

<https://robots.net/ai/exciting-ai-games-you-should-play-right-now/>

<https://www.nature.com/articles/d41586-019-02939-0>

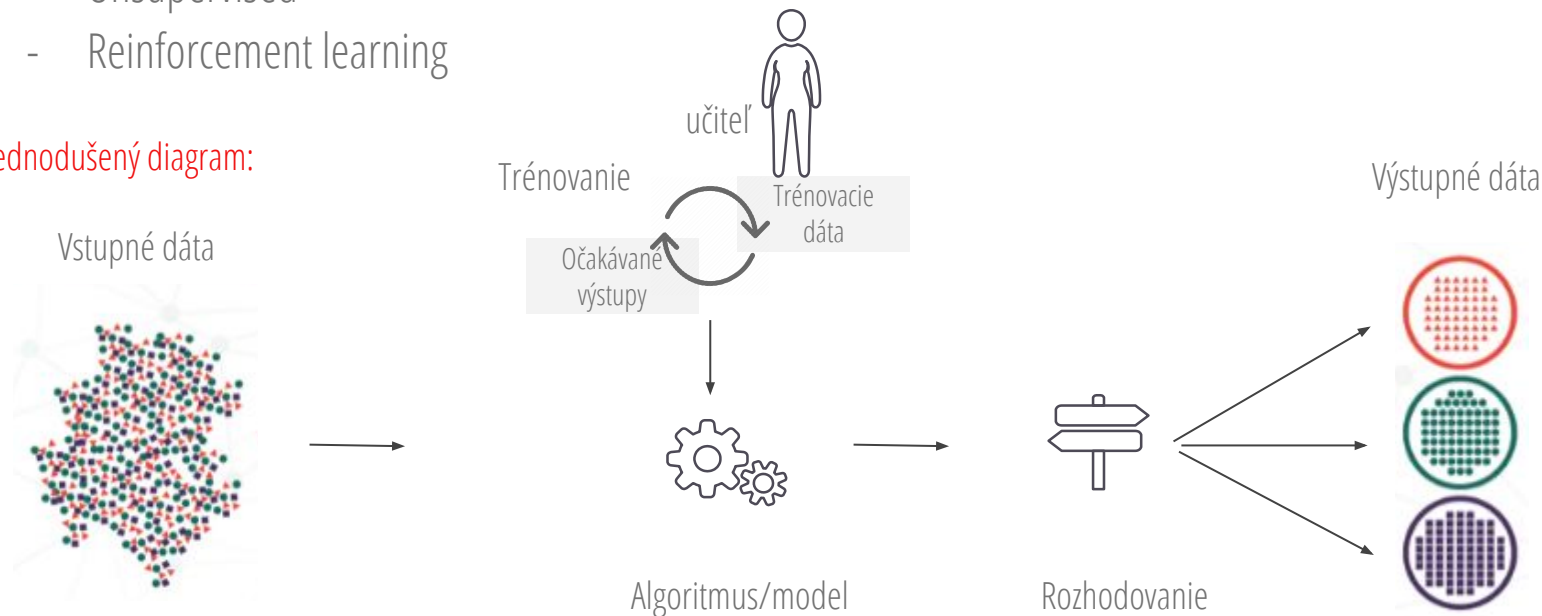
<https://www.infoworld.com/article/3574949/what-are-deepfakes-ai-that-deceives.html>

<https://www.theverge.com/2022/9/15/23340673/ai-image-generation-stable-diffusion-explained-ethics-copyright-data>

Strojové učenie

- **Supervised**
- Unsupervised
- Reinforcement learning

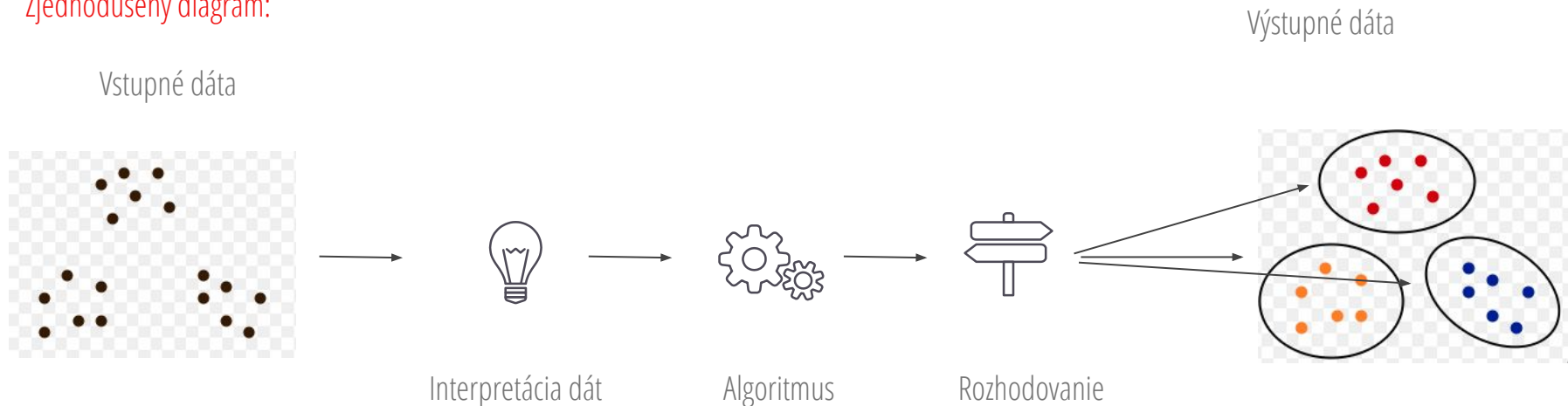
Zjednodušený diagram:



Strojové učenie

- Supervised
- **Unsupervised**
- Reinforcement learning

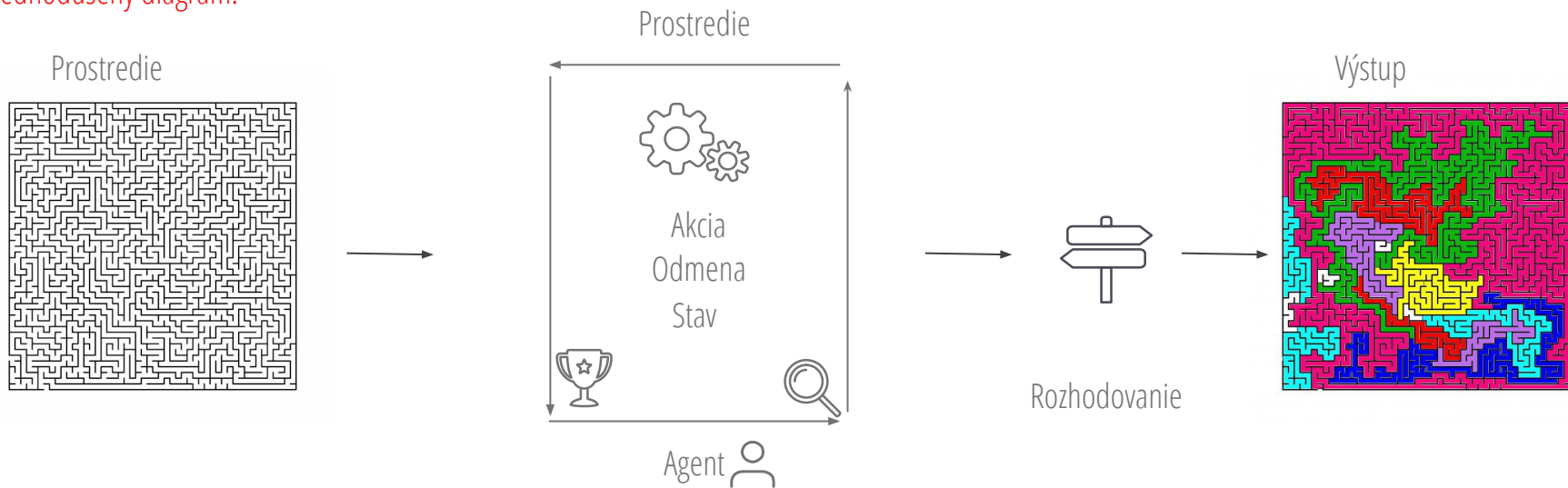
Zjednodušený diagram:



Strojové učenie

- Supervised
- Unsupervised
- **Reinforcement learning**

Zjednodušený diagram:



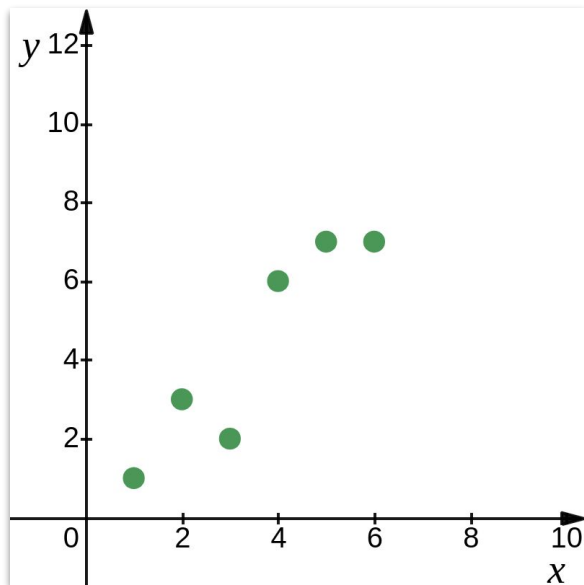
Strojové učenie

- Klasifikácia
 - Delenie do tried
- Regresia
 - Predikcia číselného výstupu
- Lokalizácia/Detekcie
 - Hľadanie pozície objektu
- Segmentácia
 - Hľadanie príslušných pixelov objektu
- Zhlukovanie
 - Vytváranie tried podľa spoločných charakteristík
- Transformácia dát
 - Snaha o zobrazenie v inom (menejrozmernom) priestore
- Problémy so štruktúrovaným výstupom
 - Predikcia viacrozmerného výstupu
- Ranking
 - Ohodnocovanie/zoradovanie vstupov
- Asociačné pravidlá
 - Hľadanie vzťahov medzi premennými v rozsiahlych štruktúrach

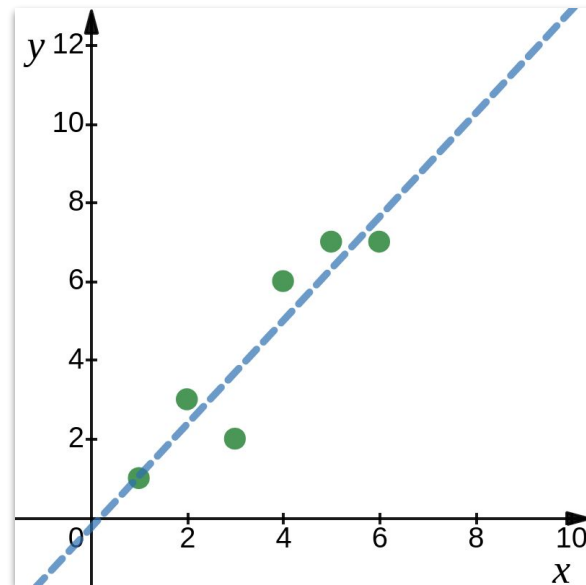


Dáta a modelovanie

x	y
1	1
2	3
3	2
4	6
5	7
6	7



$$y = 1.31429 \cdot x - 0.266667$$

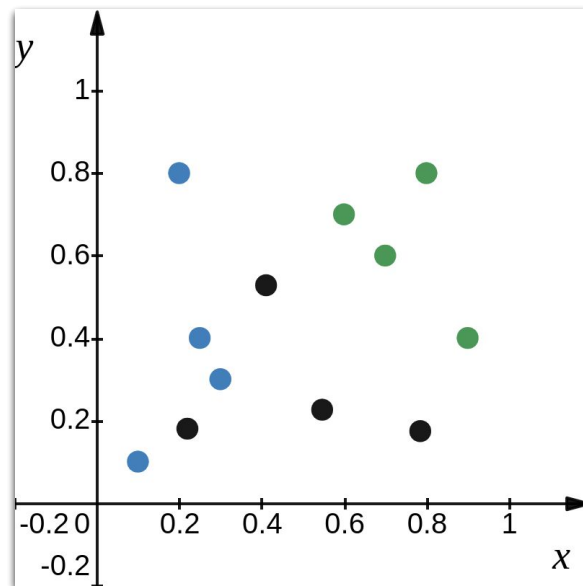
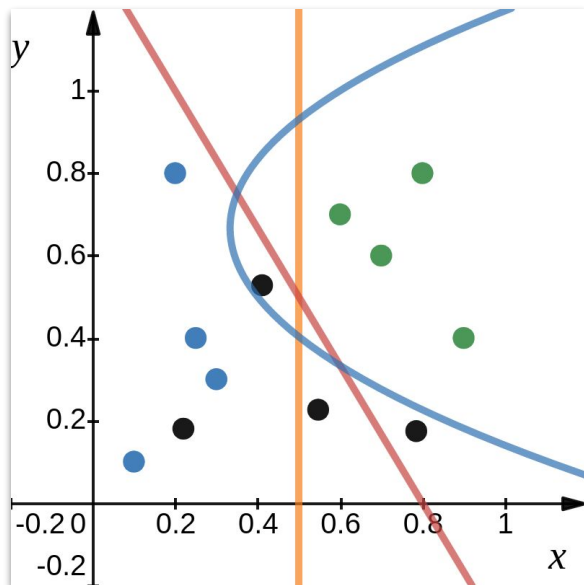


Dáta a modelovanie

x_1	 y_1
0.8	0.8
0.9	0.4
0.7	0.6
0.6	0.7

x_2	 y_2
0.2	0.8
0.3	0.3
0.1	0.1
0.25	0.4

x_3	 y_3
0.547	0.226
0.411	0.528
0.22	0.18
0.785	0.174



$$0 = x + 0 \cdot y - 0.5$$



$$0 = x + 0.6y - 0.8$$



$$0 = x - 2.4 \cdot y^2 + 3.2 \cdot y - 1.4$$

